Kräfte zwischen Molekülen

Leitfrage: Warum ist Wasser bei Raumtemperatur flüssig, obwohl H_2S ein Gas ist?

1 Drei Arten von Anziehung

Zwischenmolekulare Kräfte

1 Zwischenmolekulare Kräfte

Kraft	wirkt zwischen …	Stärke
Van-der-Waals-Kräfte		
Dipol-Dipol-Kräfte		
Wasserstoffbrücken		

2 Wasser tanzt aus der Reihe

Daten auswerten

2 Nach dem Trend in der VI. Hauptgruppe müsste Wasser bei etwa −80 °C sieden. Erkläre, warum es erst bei 100 °C siedet.

3 Brücken im Wasser und im Eis

Wasser

3 Zeichne drei Wassermoleküle mit Wasserstoffbrücken (gestrichelt).

4 Erkläre mit Wasserstoffbrücken, warum Eis auf Wasser schwimmt.

4 Gleiches löst sich in Gleichem

Versuch

5 Löst sich der Stoff in Wasser oder in Heptan?

Kochsalz · Speiseöl · Zucker · Wachs · Alkohol · Iod

Wasser (hydrophil)	Heptan (lipophil)

5 Üben: Löslich oder nicht?

6 Erkläre den Satz „Gleiches löst sich in Gleichem“ am Beispiel Wasser und Öl.

Heftaufschrieb: Zwischenmolekulare Kräfte

aus der Präsentation übernehmen